

# AMDEC

BUT2 MPI  
Laetitia Correia

## Programme

### Sureté de fonctionnement

- Historique
- Différentes notions liées

### Notions de base sur l'AMDEC

- Origine
- AMDEC et normes
- 3 types d'AMDEC

### Méthodologie de l'AMDEC

- Les 8 étapes de la méthode

# 1- Sûreté de fonctionnement

## Sûreté de fonctionnement

### Définition :

« Consiste à :

- Evaluer les risques potentiels
- Prévoir l'occurrence des défaillances
- Tenter de minimiser les conséquences des situations catastrophiques lorsqu'elles se présentent »

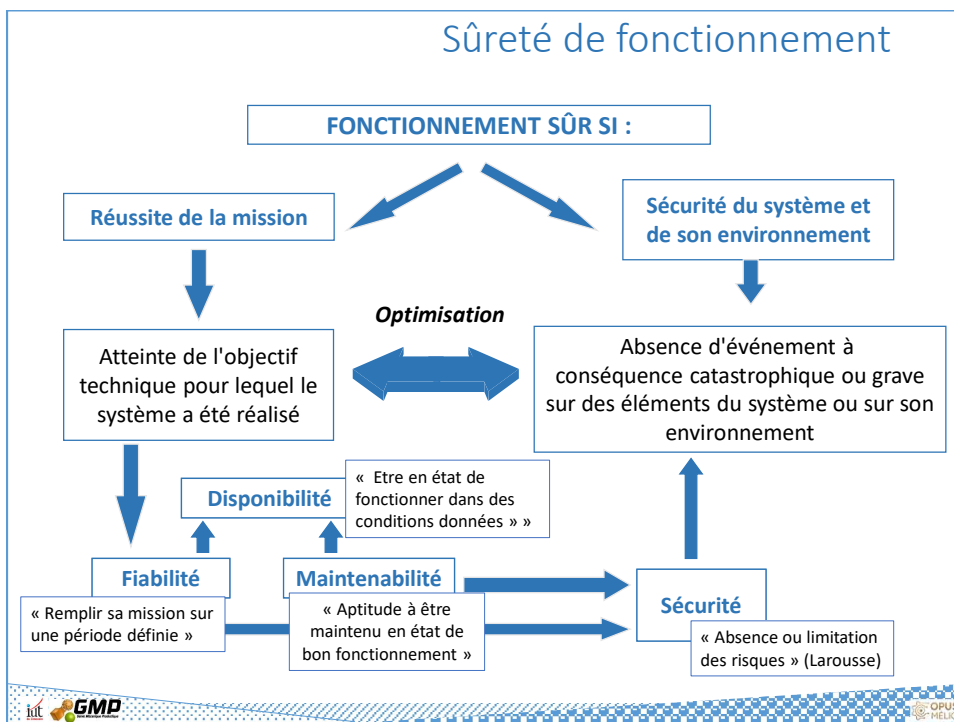
Objectif: 0 accident, 0 arrêt, 0 défaut

Nécessite un compromis entre les  
mécanismes de sûreté nécessaires et les  
coûts économiques

## Sûreté de fonctionnement Historique

|                      |                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jusqu'aux années 30  | Approche intuitive<br>Statistiques, taux de défaillance                                          |
| Années 40            | Loi de Murphy<br>« If anything can go wrong, it will »                                           |
| Années 50            | Réduction des coûts de maintenance, MTBF                                                         |
| Années 60            | Analyse des modes de défaillances et de leurs effets<br>Arbre des causes<br>Arbre de défaillance |
| Années 70            | Analyse des risques<br>Collecte de données REX                                                   |
| Depuis les années 80 | Modélisation<br>Nouvelles techniques (simulateurs...)                                            |

## Sûreté de fonctionnement



## Sûreté de fonctionnement Disponibilité

### 3 concepts pour justifier de la disponibilité:

MTTF:  
Mean Time To Failure

MTBF:  
Mean Time Before Failure

MTTR:  
Mean Time To Repair

$$\text{Disponibilité} = \text{MTTF} / (\text{MTBF} + \text{MTTR})$$

## 2-

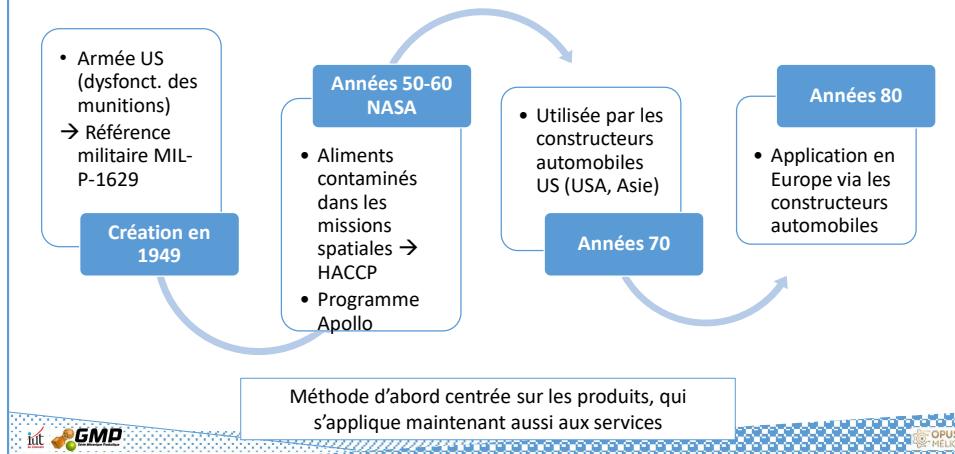
## Notions de base sur l'AMDEC

## Notions de base Origine AMDEC

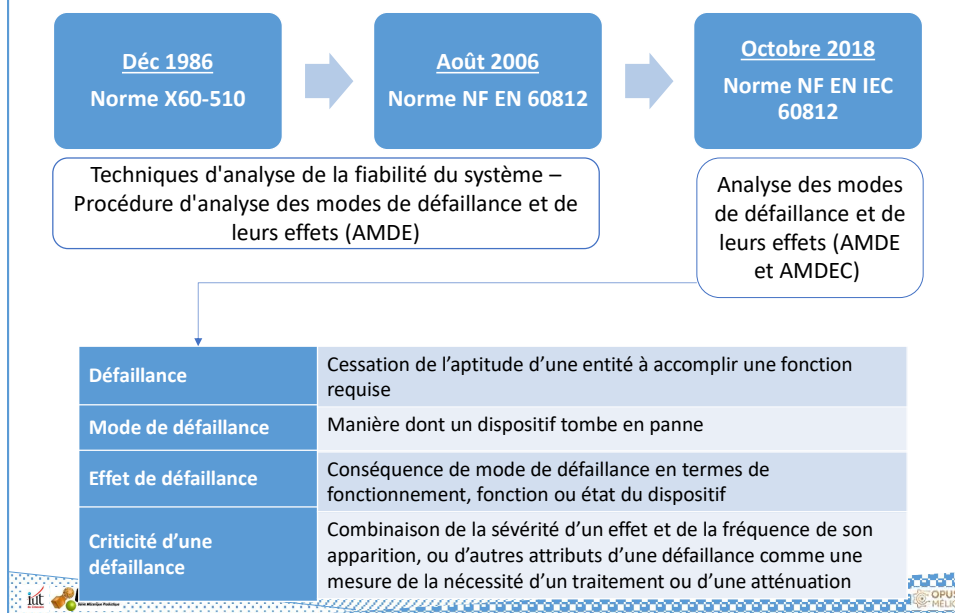
**AMDEC = Analyse des Modes de Défaillances, de leurs Effets et Criticités**

= Equivalent français de la méthode d'origine FMEA :

Failure Mode, Effects, and Criticality Analysis



## Notions de base AMDEC et normes



## Notions de base AMDEC

Questions à se poser:

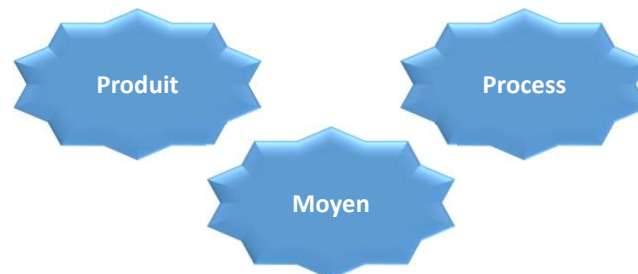
Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ?  
Qu'est-ce qui a arrêté de fonctionner ?

Qu'est-ce qui ne répond pas à la sollicitation ?

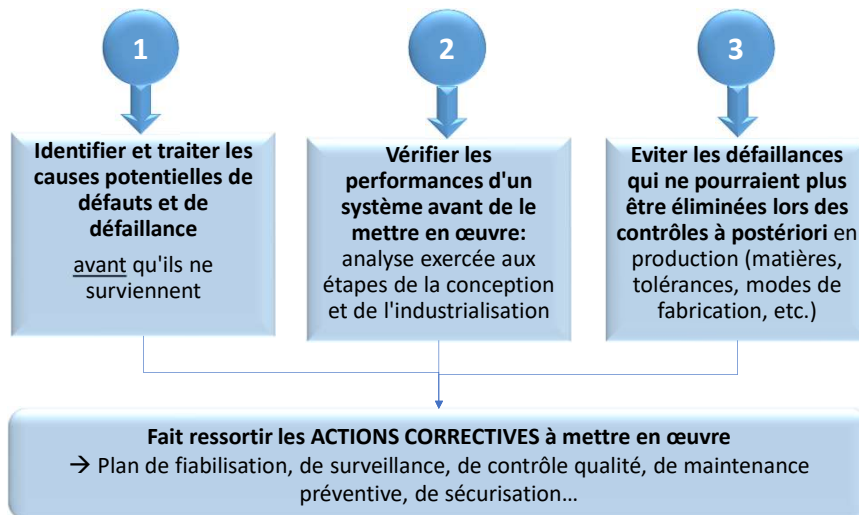
Qu'est-ce qui s'est dégradé progressivement  
dans le fonctionnement du système ?

Le fonctionnement est-il intempestif ?

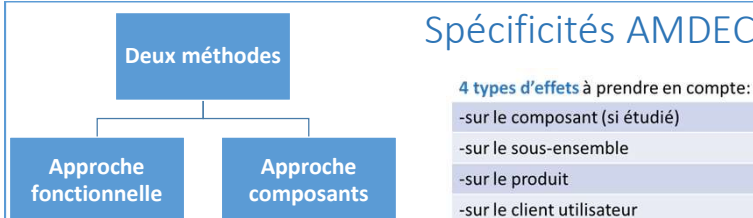
## Notions de base 3 types d'AMDEC



## Notions de base 3 Finalités communes



## Spécificités AMDEC Produit



Analyse fonctionnelle importante pour bien comprendre comment répondre aux besoins du client

- Quelles attentes ?
- Quelles fonctions ? Pourquoi?
- Prendre en compte les contraintes issues de l'environnement

5 pourquoi

Fonctions classées en deux types:

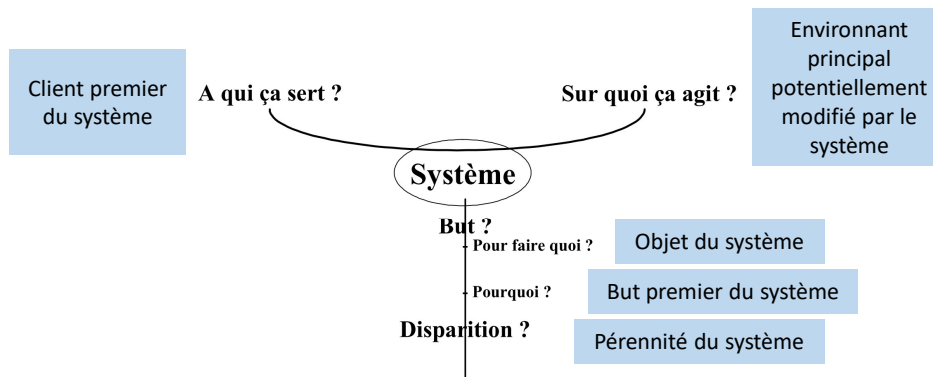
- Fp: Fonctions principales → service à rendre
- Fc: Fonctions de contraintes → sont imposées au produit

1 fonction = Verbe + complément

## Spécificités AMDEC Produit

### Graphique « Bête à cornes » :

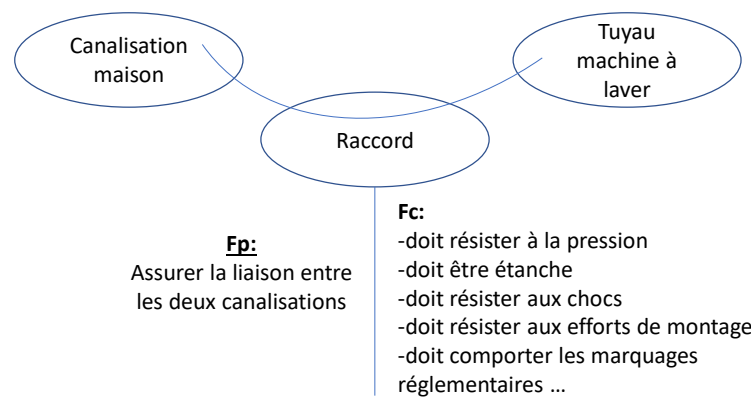
→ Sert à valider le besoin du système



## Spécificités AMDEC Produit

### Exemple :

Analyse de fonctions pour un raccord de tuyauterie de machine à laver :





## Spécificités AMDEC Processus

**Objectif:** Assurer la qualité d'un produit/service en améliorant les opérations de production de celui-ci

### Analyse fonctionnelle:

- ➡ Analyser les flux
- ➡ Prendre en compte et analyser toutes les étapes du processus

### 4 types d'effets:

- sur l'opération étudiée
- sur le process complet
- sur le produit
- sur le client utilisateur

### Actions correctives:

- ➡ Orienter les efforts vers les activités du processus et la gamme de production
- ➡ Peuvent concerner toutes les activités:
  - ➡ La fabrication
  - ➡ Le stockage
  - ➡ La logistique
  - ➡ Les phases de contrôle

## Spécificités AMDEC Moyen

**Objectif:** Assurer la disponibilité et la sécurité d'un moyen de production en améliorant sa maintenance

### Analyse fonctionnelle:

Analyser chaque sous-ensemble de la machine et leurs interactions

**Efforts** orientés vers la capacité des machines et les activités de réparation

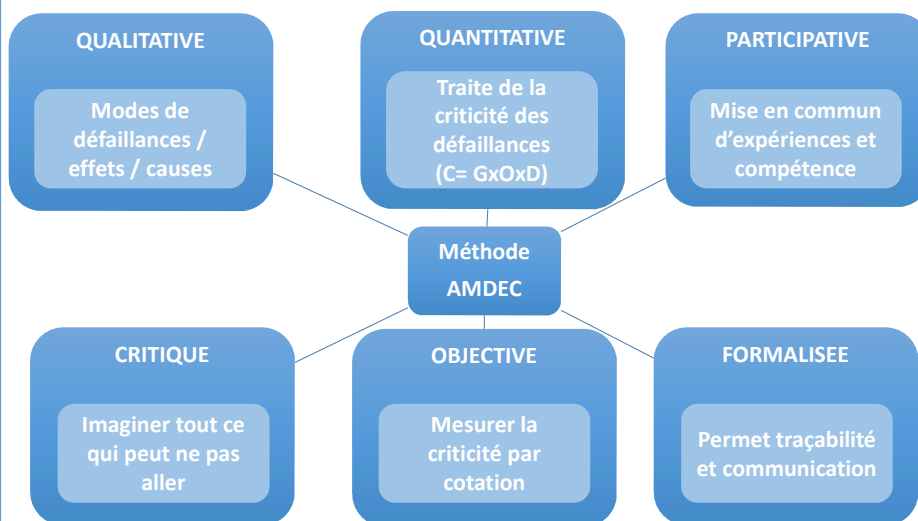
Favorise:

- La mise en place de plan de maintenance préventive
- L'organisation et la réalisation des actions de maintenance
- Les conditions d'intervention

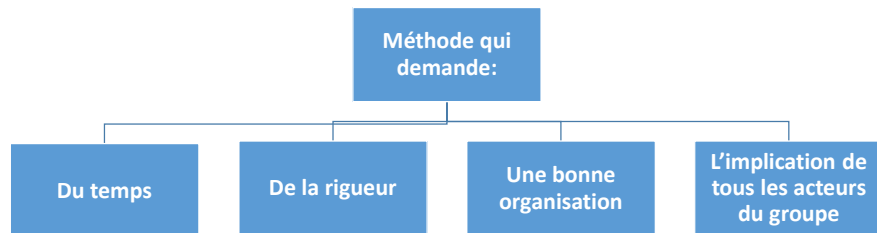
## Notions de base Synthèse des 3 types d'AMDEC

|                    | Produit                                                                       | Processus                                                                 | Moyen                                                                      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Méthode            | Valide la conformité d'un produit développé par rapport aux exigences clients | Valide la fiabilité du processus de fabrication                           | Valide la fiabilité d'un équipement                                        |
| Éléments à étudier | Fonctions du produit                                                          | Phases du processus                                                       | Fonctions de la machine                                                    |
| Phase              | Conception                                                                    | Industrialisation                                                         | Conception de moyens                                                       |
| Gains              | Meilleure conception, réussite du premier coup                                | Améliorer les opérations de production pour assurer la qualité du produit | -Diminuer les temps d'arrêt<br>-Améliorer l'exploitation et la maintenance |
| Finalités          | Meilleure fiabilité des produits, hausse de la satisfaction client            | Stabilité des processus, coûts en baisse                                  | Meilleure fiabilité, disponibilité                                         |

## Notions de base 6 qualités de la méthode



## Notions de base Inconvénients de l'AMDEC



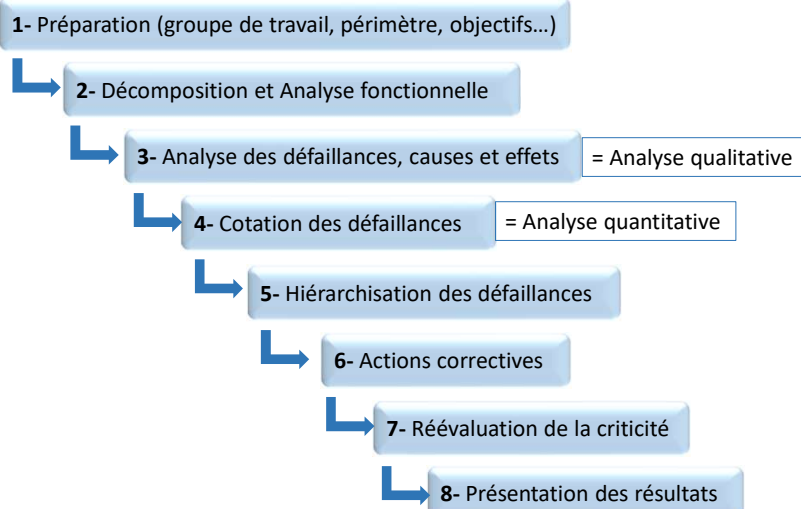
+ Compliqué à lire pour une personne non avertie  
→ Nécessite une synthèse

## Notions de base Pièges à éviter

- Réaliser une AMDEC quand c'est trop tard
- Ne pas réviser une AMDEC à temps
- Utiliser des termes comme dangereux /risqué / intolérable
- Utiliser différentes définitions et interprétations pour les modes de défaillance / causes / effets / risques
- Ne pas suivre la mise en place des actions proposées

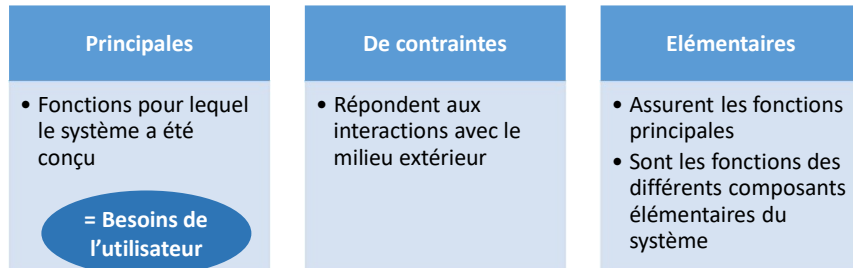
### 3- Méthodologie AMDEC

#### 8 étapes:

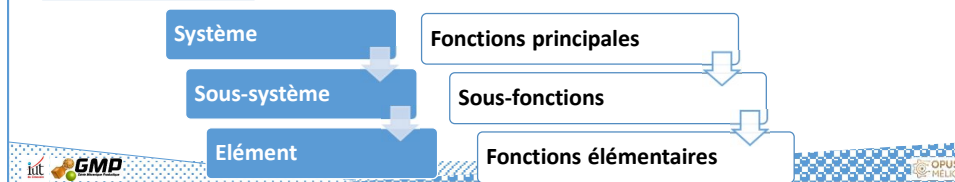


## 2- Décomposition et analyse fonctionnelle

## 2- Analyse des fonctions:



### 3- Arbre fonctionnel :



## 2- Décomposition et analyse fonctionnelle

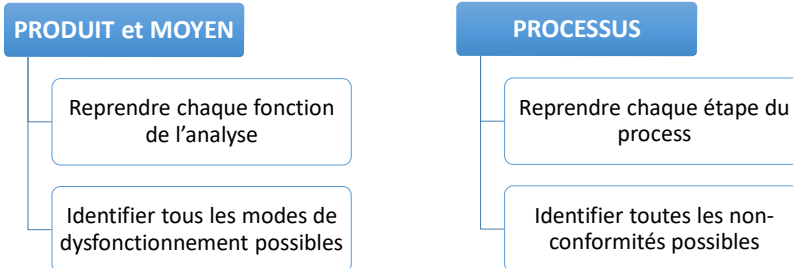
### Exemple: découpage fonctionnel d'un équipement

[illegible]

## Méthodologie AMDEC

### 3- Analyse des défaillances - Inventaire

→ Etablir la liste des défaillances potentielles :



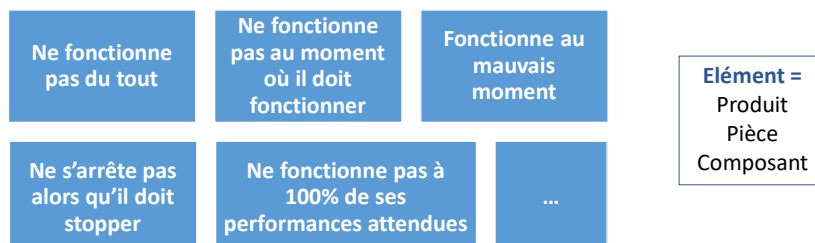
→ Défaillances THO

## Méthodologie AMDEC

### 3- Analyse des défaillances - Inventaire

= « Manière dont le système peut s'arrêter de fonctionner, s'écarter des spécifications prévues initialement, fonctionner anormalement, etc. »

Un élément défaillant =



## Méthodologie AMDEC

### 3- Analyse des défaillances - Inventaire

S'exprime en terme physique:

|                 |                |                            |                      |
|-----------------|----------------|----------------------------|----------------------|
| Fuite           | Blocage        | Déformation                | Coincement           |
| Vibration       | Desserrage     | Corrosion                  | Perte de performance |
| Ne s'arrête pas | Ne démarre pas | Dépasse une limite tolérée | ...                  |

## Méthodologie AMDEC

### 3- Analyse des défaillances – Recherche des causes

#### Causes de défaillances des moyens de production:

| Causes de défaillances                 | Composants électriques et électromécaniques                                                                   | Composants hydrauliques                                                                                          | Composants mécaniques                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Causes internes matériel               | Vieillessement, mort subite                                                                                   | Vieillessement, mort subite, colmatage, fuites                                                                   | Contrainte/fatigue mécaniques, états de surface                                                 |
| Causes externes<br>Milieu exploitation | Pollution (poussière, huile, eau), chocs, vibrations, échauffement local, perturbations électromagnétiques... | Température ambiante, pollution (poussières, huile, eau), vibrations, échauffement local, chocs, coups de bélier | Température ambiante, pollution (poussières, huile, eau), vibrations, échauffement local, chocs |
| Causes externes<br>Main d'œuvre        | Montage, réglages, contrôle, mise en œuvre, utilisation, manque d'énergie                                     | Montage, réglages, contrôle, mise en œuvre, utilisation, manque d'énergie                                        | Conception, fabrication, montage, réglages, contrôle, mise en œuvre, utilisation                |

## Méthodologie AMDEC

### 4- Cotation des défaillances

➡ Evaluer les critères de risques selon trois critères:

|                                                  |                                                                  |                                                               |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Gravité (G)<br>du défaut ou de la<br>défaillance | Occurrence (O)<br>Fréquence<br>d'apparition de la<br>défaillance | Détection (D)<br>Probabilité de non-<br>détection de la cause |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

➔ Criticité = G x O x D

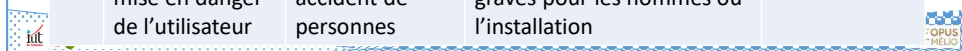
Notes de 1 à 4 (ou de 1 à 10)



## Méthodologie AMDEC

### 4- Cotation des défaillances : Gravité

| No te | Critère<br>« Produit »                                    | Critère<br>« Processus »                            | Critère<br>« Moyen »                                                                  |                           |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1     | Aucune incidence sur la conformité du produit             | Pas d'incidence sur le processus ou les salariés    | Composant arrêté mais pas l'installation qui continue à fonctionner en mode dégradé   | Pas d'arrêt de production |
| 2     | Produit non-conforme mais fonctionnel                     | Incidence moyenne sur l'activité ou les salariés    | Equipement arrêté mais pas la production qui continue à fonctionner en mode dégradé   | Arrêt ≤ 1h                |
| 3     | Produit non-conforme non-fonctionnel                      | Incidence importante sur l'activité ou les salariés | Production arrêtée, nécessite une intervention de maintenance                         | 1h ≤ Arrêt ≤ 1 jour       |
| 4     | Produit non-conforme avec mise en danger de l'utilisateur | Report de l'activité ou accident de personnes       | Production arrêtée, impliquant des problèmes graves pour les hommes ou l'installation | Arrêt > 1 jour            |





## Méthodologie AMDEC

### 4- Cotation des défaillances : Occurrence

| Note | Exemple 1<br>Fréquence        | Exemple 2<br>Probabilité d'apparition        |
|------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| 1    | 1 à 2 fois par an             | Exceptionnel (pas de mémoire de participant) |
| 2    | Au moins une fois par mois    | Rare (déjà arrivé 1 ou 2 fois)               |
| 3    | Au moins une fois par semaine | Fréquent (déjà arrivé plusieurs fois)        |
| 4    | Au moins une fois par jour    | Certain (arrivera à coup sûr)                |

## Méthodologie AMDEC

### 4- Cotation des défaillances : Détection

| Note | Exemple 1                    | Exemple 2                 |
|------|------------------------------|---------------------------|
| 1    | Détection automatisée (100%) | Détection certaine        |
| 2    | Détection humaine            | Détection par l'opérateur |
| 3    | Détection aléatoire          | Difficilement détectable  |
| 4    | Aucun moyen de détection     | Indétectable              |

## Méthodologie AMDEC

### 5- Hiérarchisation des défaillances

➔ Définir les niveaux de criticité

Exemples:

|   |    |    |    |
|---|----|----|----|
| 1 | 4  | 9  | 16 |
| 2 | 8  | 18 | 32 |
| 3 | 12 | 27 | 48 |
| 4 | 16 | 36 | 64 |

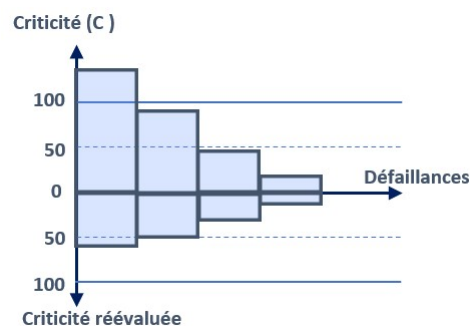
37 - 64 : criticité majeure  
 28 - 36 : criticité importante  
 10 - 27 : criticité mineure  
 1 - 9 : criticité faible

| Valeur        | Criticité                                                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $1 < C < 8$   | Négligeable : on les laisse de côté                                                                                          |
| $8 < C < 14$  | Moyenne : on se pose les questions de les laisser ou conserver                                                               |
| $14 < C < 27$ | Élevée : il faut trouver des actions à mettre en œuvre et regarder l'importance de mettre en stock les composants ou organes |
| $27 < C < 64$ | Interdit : il faut trouver des actions à mettre en œuvre et mettre obligatoirement en stock les composants ou organes        |

## Méthodologie AMDEC

### 7- Réévaluation de la criticité

➔ Comparer la criticité initiale et résiduelle pour vérifier la pertinence des actions définies (efficacité, performance)



## Méthodologie AMDEC

### 8- Présentation des résultats

➔ Permet de mettre en avant les éléments critiques et les recommandations

| #  | Fct Externe    | Fonction Interne                      | Mode de défaillance                       | Effet potentiel du mode de défaillance | Sévérité | SC/CC | Causes potentielles                  | Occurrence | Confirmations Effectuées                       | Détection | BN  | Confirmations Additionnelles           | Resp | Date  | Gravité | Occurrence | Détection | BN |
|----|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|-------|---------|------------|-----------|----|
| 1  |                |                                       | Perte de la fixation mécanique            | Perte d'éclairage                      | 9        | CC    | Mauvaise déf. dim. du connecteur     | 3          | Revue de conception                            | 5         | 135 | Etude dimensionnelle, essais prototype | AAM  | 12/03 | 9       | 3          | 3         | 81 |
| 2  |                |                                       |                                           |                                        | 9        | CC    | Mauvaise déf. dim. de l'embase       | 2          | Etude dim., essais prototype, chaîne de cotes  | 2         | 36  |                                        |      |       |         |            |           |    |
| 3  |                |                                       | Perte intermittente du contact mécanique  | Risque de court circuit (par usure)    | 10       | CC    | Usure due à un jeu trop important    | 2          | Retour d'expérience, essais endurance          | 2         | 40  |                                        |      |       |         |            |           |    |
| 4  |                |                                       |                                           |                                        | 10       | CC    | Usure due à un mauvais choix matière | 2          | Retour d'expérience, essais endurance, Analyse | 3         | 60  |                                        |      |       |         |            |           |    |
| 5  |                |                                       |                                           |                                        | 10       | CC    | Usure par vieillissement             | 2          | Retour d'expérience, essais vieillissement     | 2         | 40  |                                        |      |       |         |            |           |    |
| 6  | FP1 : Eclairer | FI 1.1 – Fixer la lampe au connecteur | Perte de la fixation électrique           | Perte d'éclairage                      | 9        | CC    |                                      |            |                                                |           | 0   |                                        |      |       |         |            |           |    |
| 7  |                |                                       | Perte intermittente du contact électrique | Perte intermittente d'éclairage        | 8        | SC    |                                      |            |                                                |           | 0   |                                        |      |       |         |            |           |    |
| 8  |                |                                       |                                           |                                        |          |       |                                      |            |                                                |           | 0   |                                        |      |       |         |            |           |    |
| 9  |                | FI 1.2 – Fixer le connecteur au bâti  |                                           |                                        |          |       |                                      |            |                                                |           | 0   |                                        |      |       |         |            |           |    |
| 10 |                |                                       |                                           |                                        |          |       |                                      |            |                                                |           | 0   |                                        |      |       |         |            |           |    |
| 11 |                |                                       |                                           |                                        |          |       |                                      |            |                                                |           | 0   |                                        |      |       |         |            |           |    |



Grille AMDEC

Seuils à définir  
0-16  
17-31  
32-64

| Elément/ Fonction | Fonction/ Elément | Modes de défaillance | Causes de la défaillance | Effets de la défaillance | Mode de détection | Gravité 1 | Occurrence 1 | Détection 1 | Criticité IPR1 | Action corrective | Gravité 2 | Occurrence 2 | Détection 2 | Criticité IPR2 |
|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|--------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|--------------|-------------|----------------|
|                   |                   |                      |                          |                          |                   |           |              |             |                |                   |           |              |             |                |
|                   |                   |                      |                          |                          |                   |           |              |             |                |                   |           |              |             |                |
|                   |                   |                      |                          |                          |                   |           |              |             |                |                   |           |              |             |                |
|                   |                   |                      |                          |                          |                   |           |              |             |                |                   |           |              |             |                |
|                   |                   |                      |                          |                          |                   |           |              |             |                |                   |           |              |             |                |
|                   |                   |                      |                          |                          |                   |           |              |             |                |                   |           |              |             |                |
|                   |                   |                      |                          |                          |                   |           |              |             |                |                   |           |              |             |                |
|                   |                   |                      |                          |                          |                   |           |              |             |                |                   |           |              |             |                |
|                   |                   |                      |                          |                          |                   |           |              |             |                |                   |           |              |             |                |
|                   |                   |                      |                          |                          |                   |           |              |             |                |                   |           |              |             |                |

## 4- Etude de cas AMDEC

